

INFORME TÉCNICO: SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL PROYECTO

1. Introducción

Para el desarrollo del sistema de gestión de servicios técnicos en campo, se han evaluado diversas tecnologías con el objetivo de encontrar la mejor combinación en términos de rendimiento, facilidad de desarrollo y compatibilidad multiplataforma. Tras un análisis detallado, se ha decidido utilizar **ASP.NET Core** para el backend y **.NET MAUI** para la aplicación móvil.

El presente informe expone las razones de esta selección, destacando las ventajas y posibles limitaciones.

2. Tecnologías Seleccionadas

Backend: ASP.NET Core

Se utilizará **ASP.NET Core** para el desarrollo del backend del sistema, ya que ofrece:

- **Alto rendimiento:** Gracias a su arquitectura optimizada, ASP.NET Core es uno de los frameworks más rápidos para desarrollo web.
- **Escalabilidad:** Permite crecer según las necesidades del negocio, soportando desde pequeñas aplicaciones hasta soluciones empresariales.
- **Seguridad:** Compatible con autenticación JWT, OAuth y encriptación de datos.
- **Integración con bases de datos:** Compatible con **SQL Server, PostgreSQL y MongoDB**.
- **Compatibilidad multiplataforma:** Puede ejecutarse en servidores Windows y Linux.

Aplicación Móvil: .NET MAUI

La aplicación móvil se desarrollará con **.NET MAUI**, lo que permite:

- **Código unificado:** Una sola base de código para Android e iOS, reduciendo el tiempo de desarrollo.
 - **Interfaz moderna y responsive:** Permite diseñar aplicaciones con una interfaz atractiva y adaptativa.
 - **Integración con GPS y almacenamiento offline:** Soporta geolocalización y almacenamiento de datos en SQLite sin conexión a Internet.
 - **Compatibilidad con C# y .NET:** Aprovecha la misma tecnología que el backend, facilitando la integración.
 - **Soporte oficial de Microsoft:** Actualizaciones constantes y garantía de soporte a largo plazo.
-

3. Beneficios de la Selección Tecnológica

Aspecto	Beneficio
Desarrollo rápido	.NET MAUI permite compartir gran parte del código entre Android e iOS, reduciendo el tiempo de desarrollo.
Mantenimiento simplificado	Se trabaja con un solo lenguaje (C#) para backend y frontend móvil, lo que facilita el mantenimiento.
Almacenamiento offline	Se usará SQLite para guardar los datos cuando no haya conexión a Internet, permitiendo sincronización posterior.
Geolocalización sin conexión	Se implementará la API de Geolocation de MAUI para registrar coordenadas GPS en cualquier momento.
Seguridad	ASP.NET Core provee autenticación segura y protección de datos con encriptación.
Escalabilidad	La arquitectura permite agregar nuevas funcionalidades en el futuro sin grandes cambios.

4. Posibles Desventajas y Cómo Mitigarlas

Posible Desventaja	Solución
MAUI es relativamente nuevo	Se priorizará el uso de componentes estables y bien documentados.
Rendimiento en dispositivos antiguos	Se optimizará el código para reducir consumo de memoria y procesamiento.
Requiere configuración de SQLite en cada plataforma	Se usará un wrapper que facilite la gestión de datos de manera homogénea.
Integración con APIs externas	Se realizarán pruebas exhaustivas para asegurar la compatibilidad.

5. Conclusión

La combinación de **ASP.NET Core para el backend** y **.NET MAUI para la app móvil** es una opción adecuada para el desarrollo del sistema de gestión de servicios técnicos, ya que permite un desarrollo eficiente, seguro y escalable. A pesar de algunas limitaciones menores, estas pueden ser mitigadas con buenas prácticas y pruebas constantes.